

Transforming the Undergraduate Physics Laboratory with phyphox

Giovanni Organtini

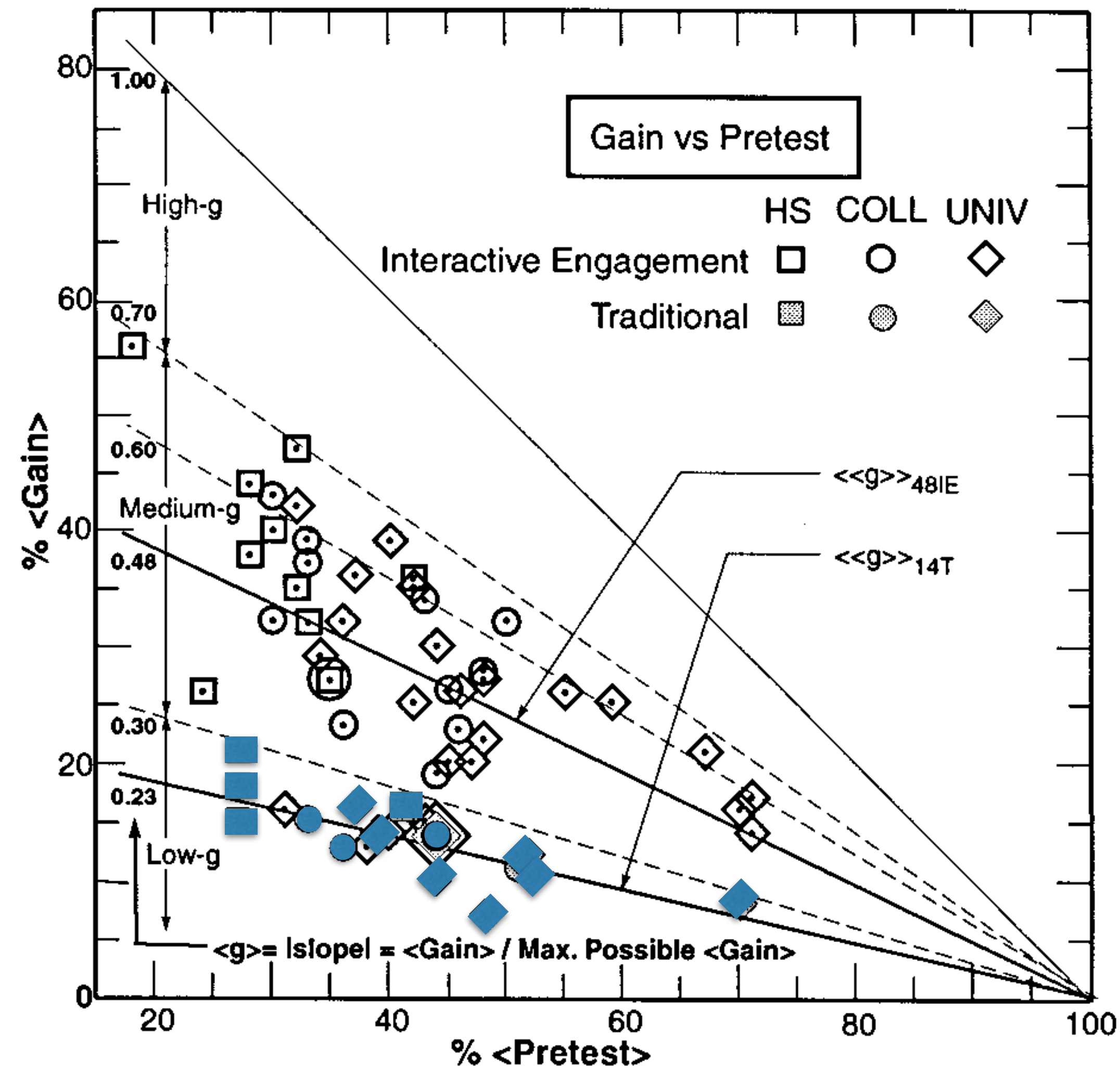
DIPARTIMENTO DI FISICA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



What should students actually do in a physics laboratory?



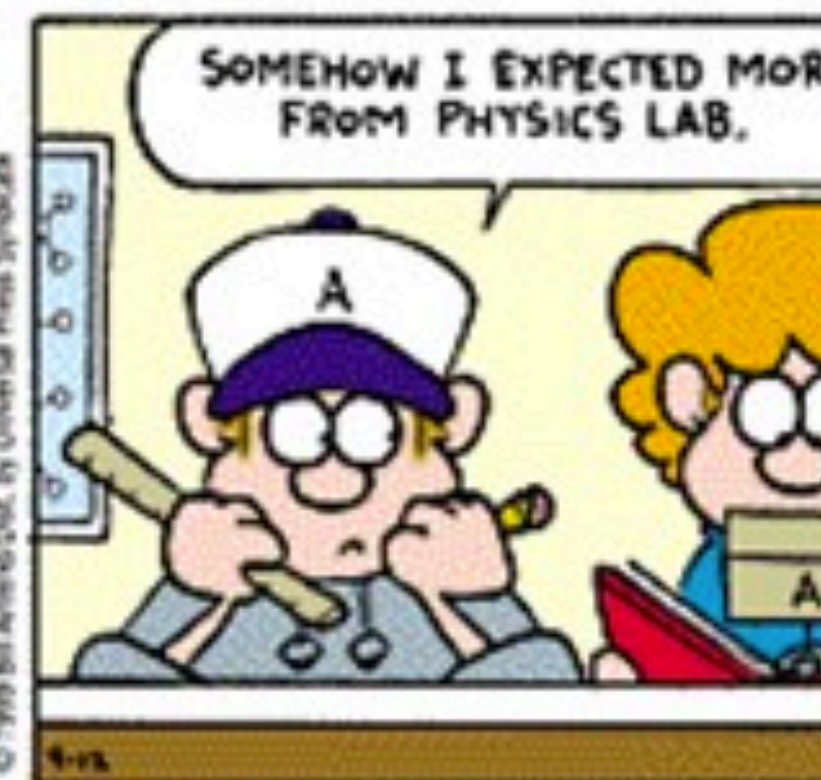
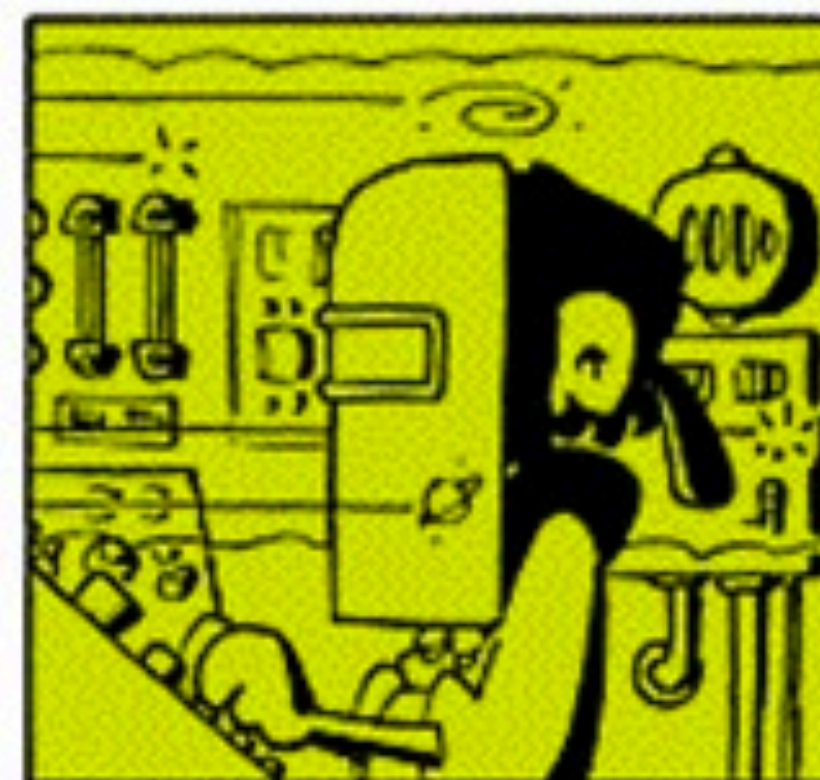
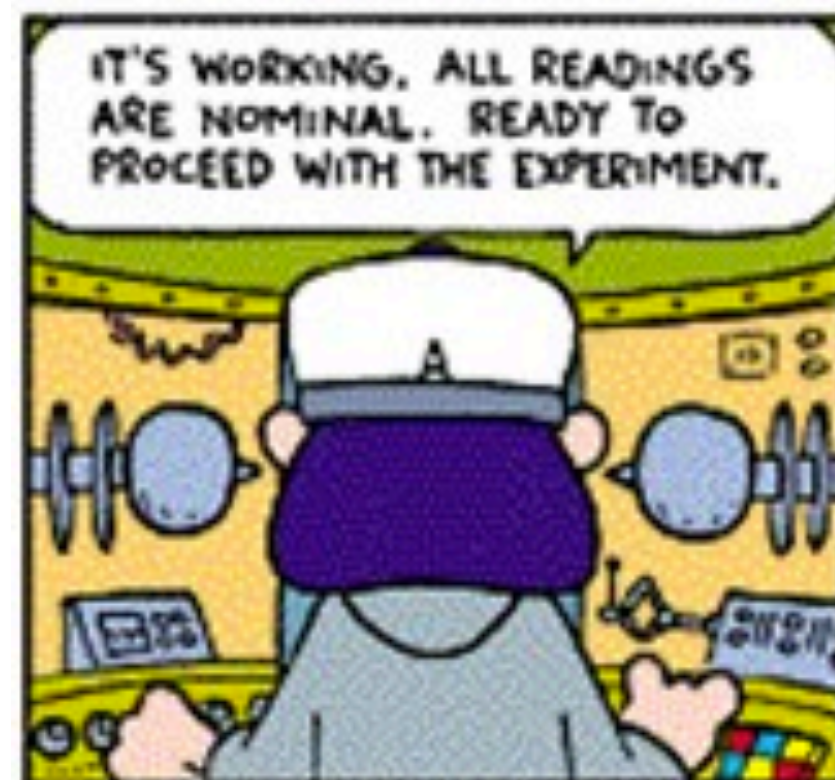
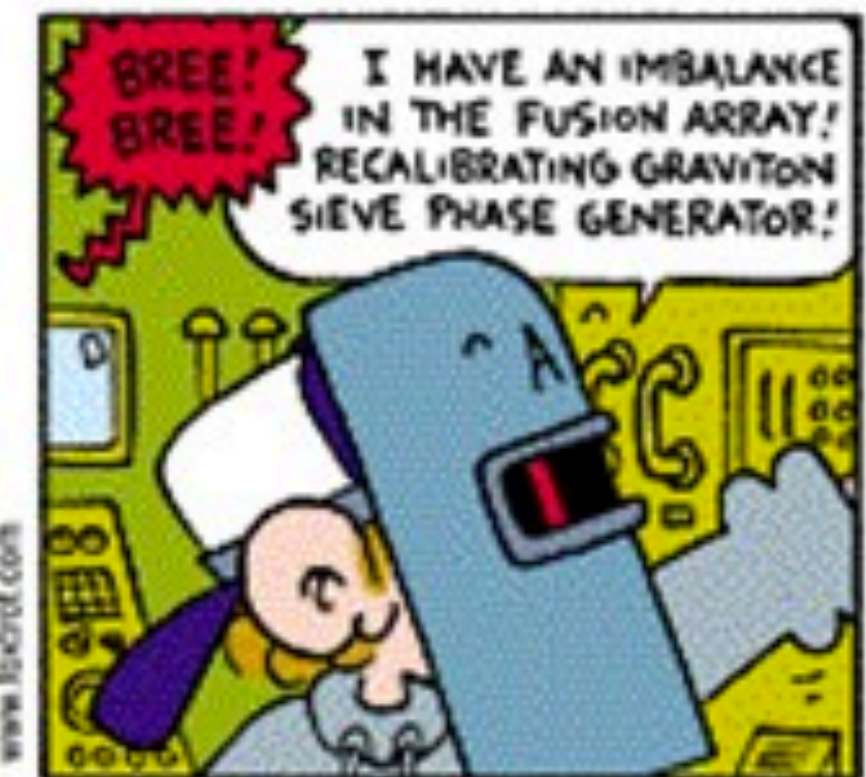
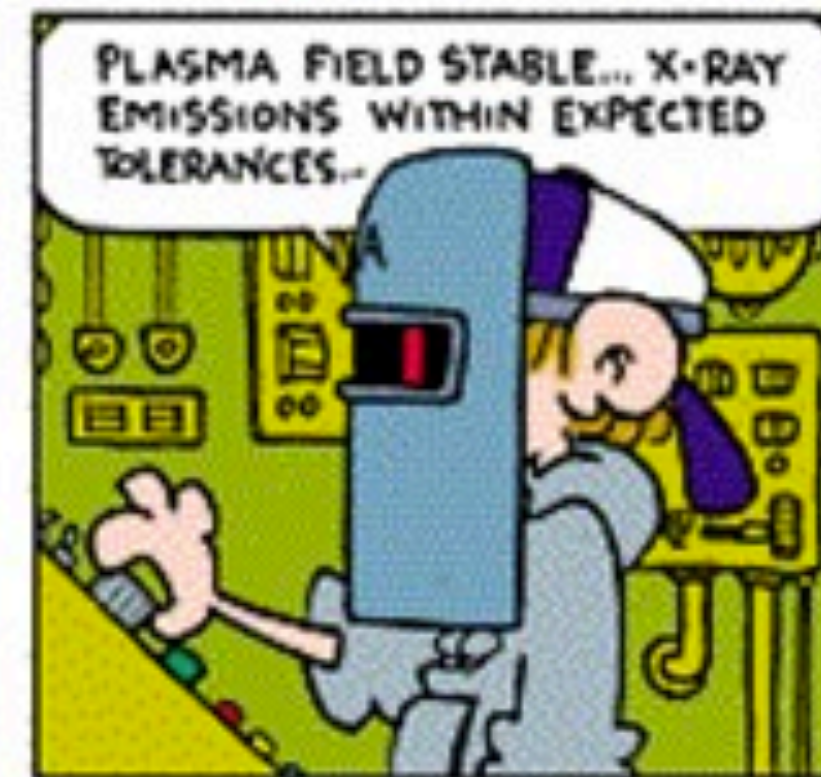
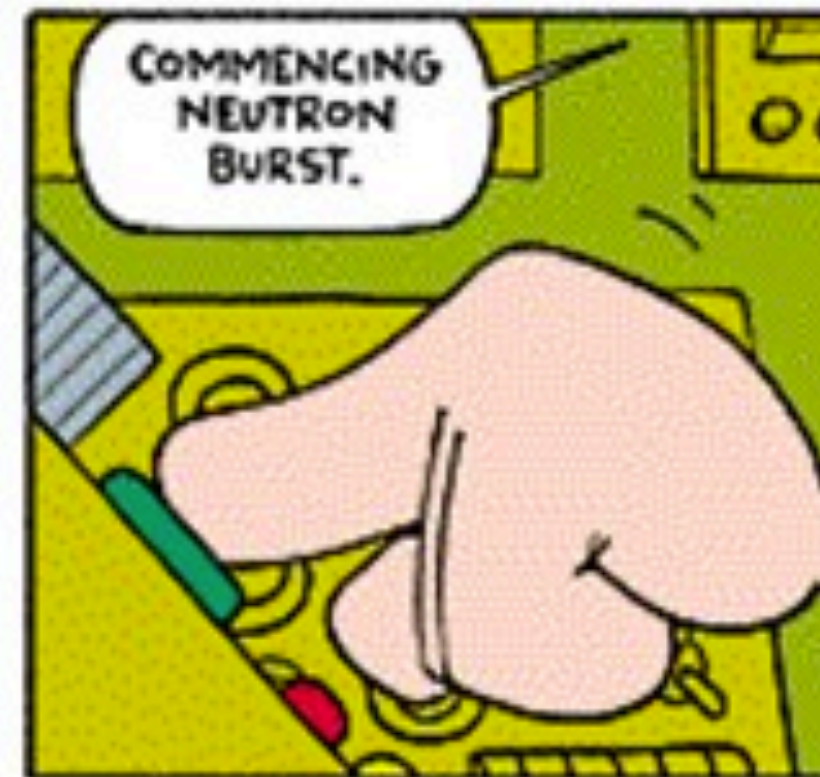
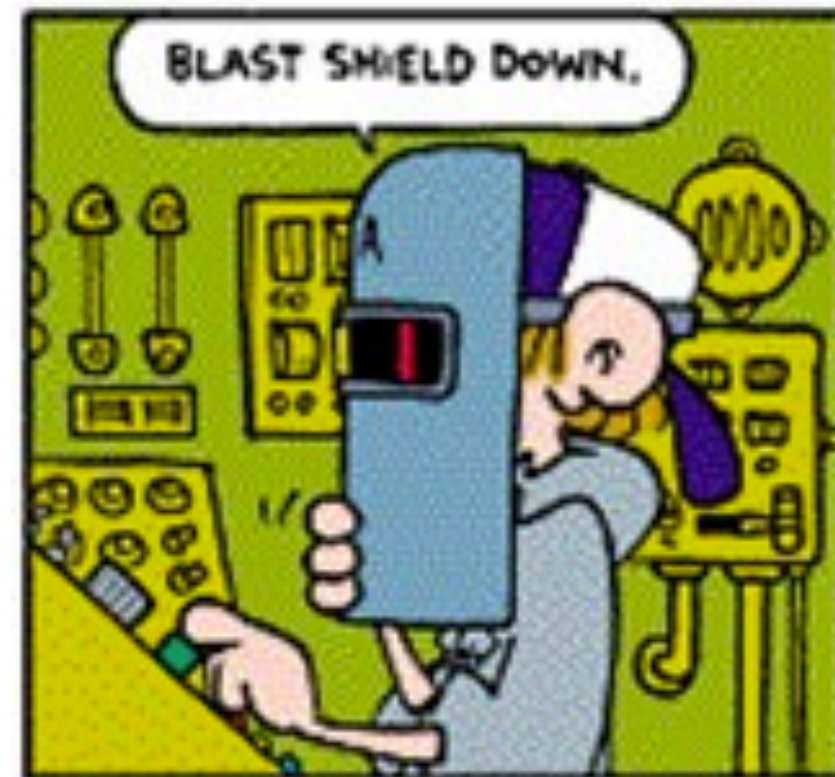
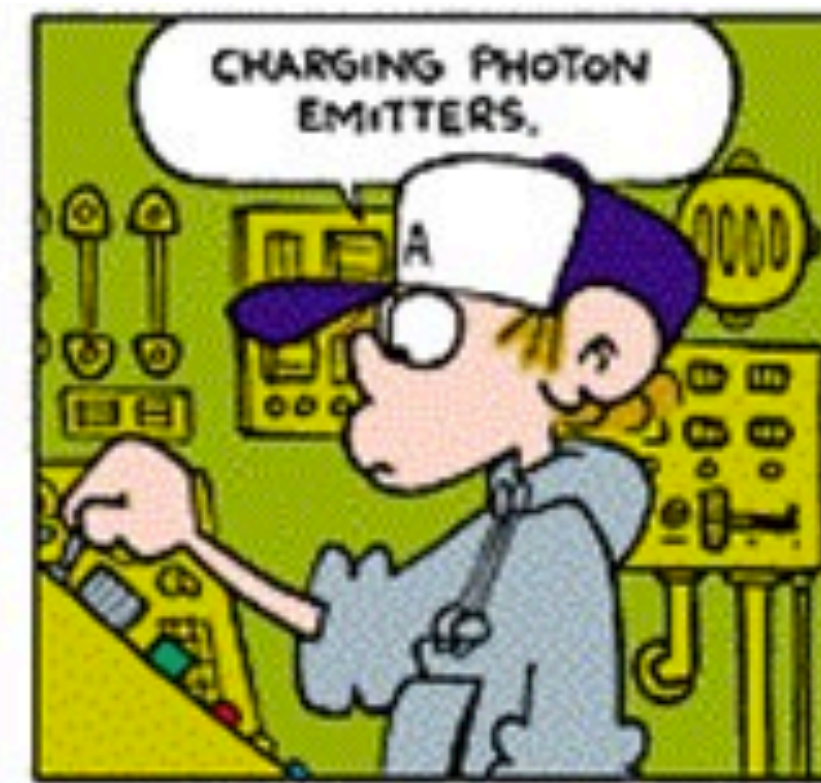
Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses

Richard R. Hake

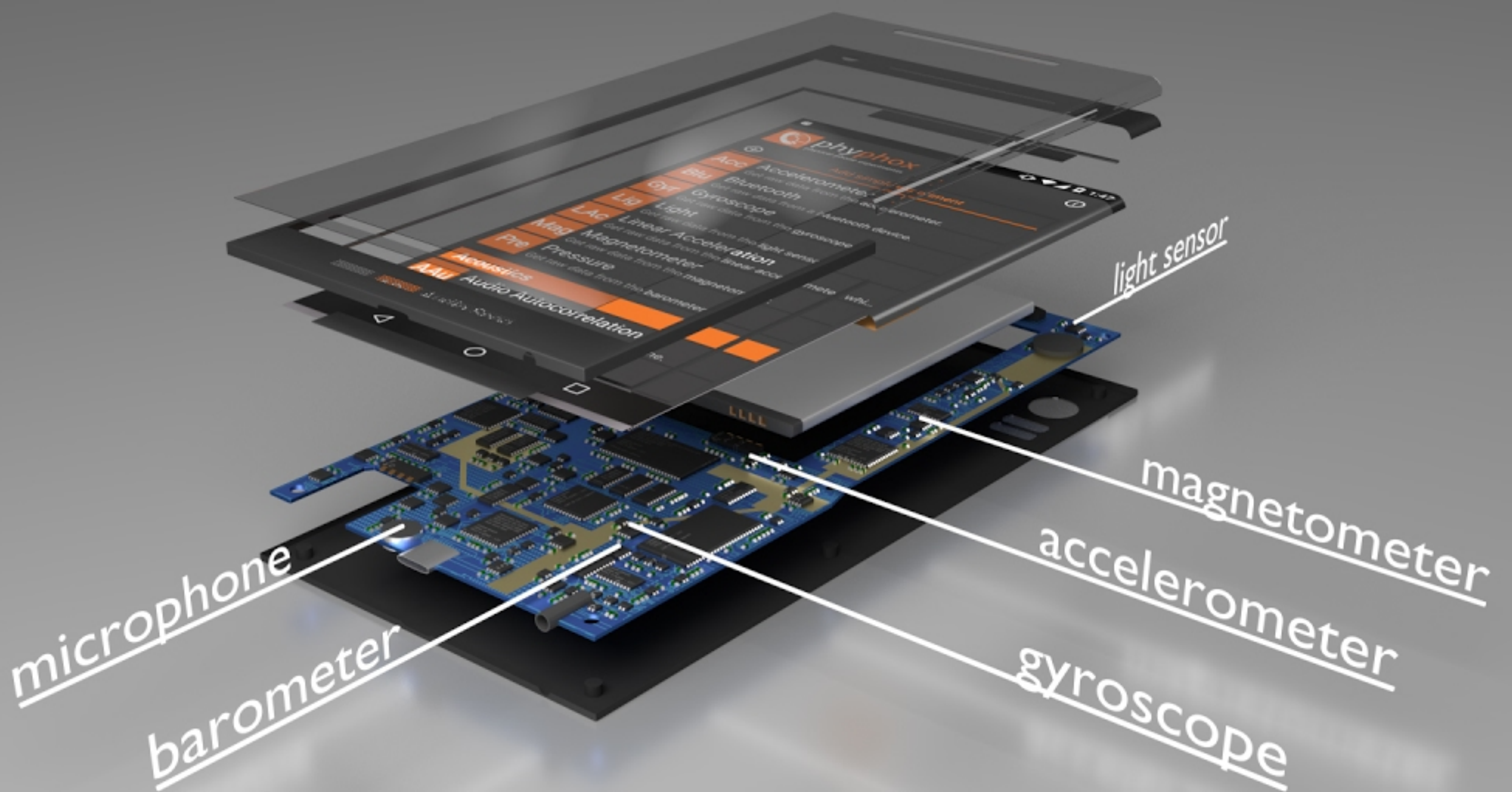
American Journal of Physics 66, 64 (1998); doi: 10.1119/1.18809

FoxTrot

by Bill Amend



How much of the laboratory is actually about physics?



The image shows an exploded view of a smartphone, revealing its internal components. The top layer is the screen displaying the phyphox app interface, which lists various sensors: Acc (Accelerometer), Gy (Gyroscope), Ls (Light), Lin (Linear Acceleration), Mag (Magnetometer), Pres (Pressure), and Au (Audio Autocorrelation). Below the screen, the internal circuit board is shown with several components labeled with white lines pointing to them: microphone, barometer, gyroscope, accelerometer, magnetometer, and light sensor.

 **phyphox**
physical phone experiments

your phone is a lab

Not just phyphox

The task

Studio del moto lungo un piano inclinato

(exp. id 20230424+4-v1)

Un esperimento proposto da
Giovanni Organtini - Sapienza Università di Roma (Italy).

Introduzione

In questo esperimento ci proponiamo di studiare il moto di un oggetto che scivola lungo un piano inclinato. L'oggetto è costituito di un carrello con ruote a basso attrito, la cui dinamica che approssima abbastanza bene quella di un punto materiale. Studiando l'equazione del moto si trova che la posizione del punto in funzione del tempo è ben descritta da un moto uniformemente accelerato.

Materiali

- Scheda Arduino UNO.
- Sensore ultrasonico HC-SR04.
- Cavetti per il collegamento e una *breadboard*.
- Un piano inclinato.
- Un carrello a ruote.

Se fai le misure a casa, come piano inclinato puoi usare una qualsiasi superficie liscia (un tavolo, un cassetto estratto da una cassetiera, una spianatoia, etc.) rialzata da un lato con spessori opportuni. Come oggetto scegli qualcosa che scivoli, che abbia una sezione abbastanza grande da intercettare il fascio di ultrasuoni e rifletterlo efficacemente. Se l'oggetto è piccolo applicagli uno schermo di cartoncino sulla parte posteriore. Se da piccolo hai giocato con i mattoncini Lego [™] e li hai conservati, puoi usarli per costruire un piccolo carrello su ruote. Le ruote della Lego, infatti, presentano un attrito contenuto. Puoi anche usare una macchinina giocattolo o un semplice rettangolo di cartone: in questi casi il coefficiente d'attrito potrà essere maggiore, ma ai fini del nostro esperimento non cambia molto.

L'apparato sperimentale

Collega il sensore ultrasonico ad Arduino e programma quest'ultimo affinché acquisisca il tempo di ritorno dell'eco in funzione del tempo trascorso. Il sensore HC-SR04 può eseguire misure in un ampio intervallo di distanze comprese tra circa 3 cm e 3 m, ma l'intervallo effettivo dipende dalla configurazione dell'esperimento.

Dopo aver accertato che il sistema acquisisca i valori corretti, disponilo in modo che si trovi alla sommità di un piano inclinato, e che punti verso il carrello, posto anch'esso nella parte alta del piano, a più di 3 cm dal sensore. Prima di procedere con le misure, valuta fino a quale distanza il sensore restituisce valori sensati (se l'ostacolo è molto distante il sensore può intercettare echi provenienti dagli oggetti posti nelle vicinanze).

L'esperimento

Dopo aver misurato l'inclinazione del piano usando PHYPHOX, avvia la misura e lascia cadere il carrello lungo il piano. Fai attenzione a recuperarlo senza farlo cadere quando arriva alla base. Non è necessario che l'angolo θ sia molto grande.

Indicando con τ il tempo di ritorno dell'eco, la distanza x tra il sensore e il carrello si scrive

$$x = \frac{1}{2} c \tau,$$

dove $c \simeq 340$ m/s è la velocità del suono. La posizione del carrello, misurata in un sistema di riferimento con l'origine in prossimità del sensore e orientato lungo il piano inclinato, è data dall'espressione

$$x(t) = \frac{1}{2} a t^2 + v(t_0) t + x(t_0),$$

che è l'equazione di una parabola in t .

Per ottenere i valori di x devi conoscere la velocità del suono c , che potrebbe essere diversa dal valore convenzionale 340 m/s, perché dipende, anche se debolmente, dalla temperatura. Inoltre, l'accuratezza delle misure eseguite da Arduino va verificata, perché potrebbe non essere ottimale. Devi quindi misurare questo parametro.

Per farlo misura il tempo di andata e ritorno dell'eco (τ) su ostacoli posti a distanze fissate d lungo il piano inclinato; fai un grafico della distanza d al variare di τ (o viceversa, secondo l'ampiezza delle incertezze relative) e ricava c da un fit lineare.

Dal grafico di x in funzione di t ricava, mediante un fit con una parabola, i valori di a , $v(t_0)$ e $x(t_0)$. Stima l'incertezza media sulle misure di posizione, a partire dal valore assunto dal χ^2 dopo il fit.

In prima approssimazione, i carrelli che usiamo in laboratorio si possono considerare privi di attrito. Confronta i risultati del fit con le attese, assumendo $g = 9.80 \pm 0.01$ m/s² e trascurando gli attriti.

Se si considerano le forze dissipative, $a = g (\sin \theta - \mu \cos \theta)$. Ripetendo le misure per diversi angoli (quanti?), riscrivi l'espressione di a nell'approssimazione di angolo piccolo e ricava g e μ da un fit lineare ai dati di a in funzione di θ .

Ricordando che θ si misura con PHYPHOX, quale criterio potresti utilizzare per decidere se l'approssimazione di angolo piccolo è valida?

Osservazioni generali

Prima di iniziare una serie di misure, accertati che il sistema funzioni come atteso eseguendo delle stime da misure molto rapide. Ricorda di indicare sempre le informazioni obbligatorie. Descrivi sinteticamente, ma in modo esaustivo, tutte le procedure che sono lasciate alla tua discrezionalità. Includi nella relazione tutte e sole le informazioni necessarie per giudicare la qualità delle misure.

ASSESSMENT

■ General

To be improved	Developing	Good	Excellent
The report is not well organised; it lacks relevant information; it is difficult to read; it is not comprehensive; it is incomplete. The report was submitted late or in a format other than that requested.	The essential information is included and the report was submitted on time and in the manner specified. The organisation is questionable. The content is unclear. It is not comprehensive.	The report is well organised and comprehensive. The content is easy to understand and fairly clear.	The report sets out clearly and comprehensively the work carried out. It is convincing and concise.

ASSESSMENT

- General
- Measurement quality

To be improved	Developing	Good	Excellent
The most suitable (or required) instrument is not used to carry out the measurement. The measurement is carried out under conditions where control is poor. The instruments are not used correctly.	The instruments are used as required, but the measurements are carried out in a rough and ready manner or under conditions where there is little control over the procedures.	The instruments are used correctly and the measurements are of good quality.	Where possible, make well-founded choices that optimise the quality of the data.

ASSESSMENT

- General
- Measurement Quality
- Data Analysis
- Inference

Misura della costante elastica di una molla

Il titolo descrive il contenuto

Giovanni Organtini
Sapienza Università di Roma
30 marzo 2024

L'abstract è come il titolo, ma più dettagliato. Si dice con quale metodo si ricava la grandezza fisica. C'è un sunto del risultato ottenuto.

Sommario

È stata eseguita una misura della costante elastica di una molla per mezzo dello studio del periodo delle sue oscillazioni. La misura è stata eseguita con l'ausilio di un sensore ultrasonico collegato a una scheda Arduino. Il risultato cui si è pervenuti è $k = 44.4 \pm 1.5 \text{ N/m}$.

1 Introduzione

Le forze elastiche sono caratterizzate da un parametro k detto costante elastica, che determina l'intensità della forza $F = -k\Delta x$, dove Δx è l'allungamento del dispositivo elastico preso in considerazione. L'importanza della determinazione di k risiede nel fatto che le forze elastiche sono una buona approssimazione di tutte le forze che dipendono da un parametro $F = F(\Delta x)$.

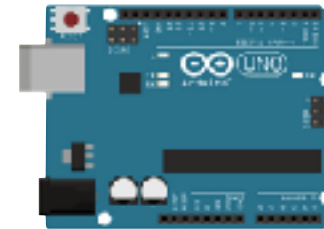
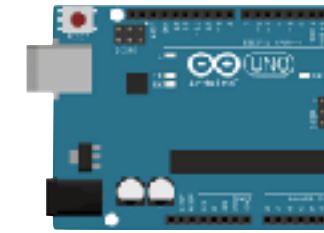
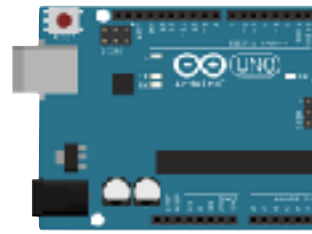
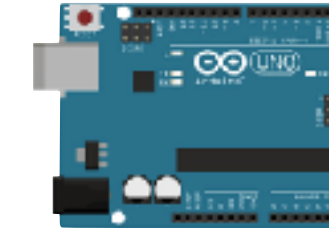
Il periodo di oscillazione T di una massa m sospesa a una molla di costante elastica k [1] è

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Nell'introduzione si spiegano le equazioni usate nell'analisi. Per il resto si rimanda alla bibliografia.

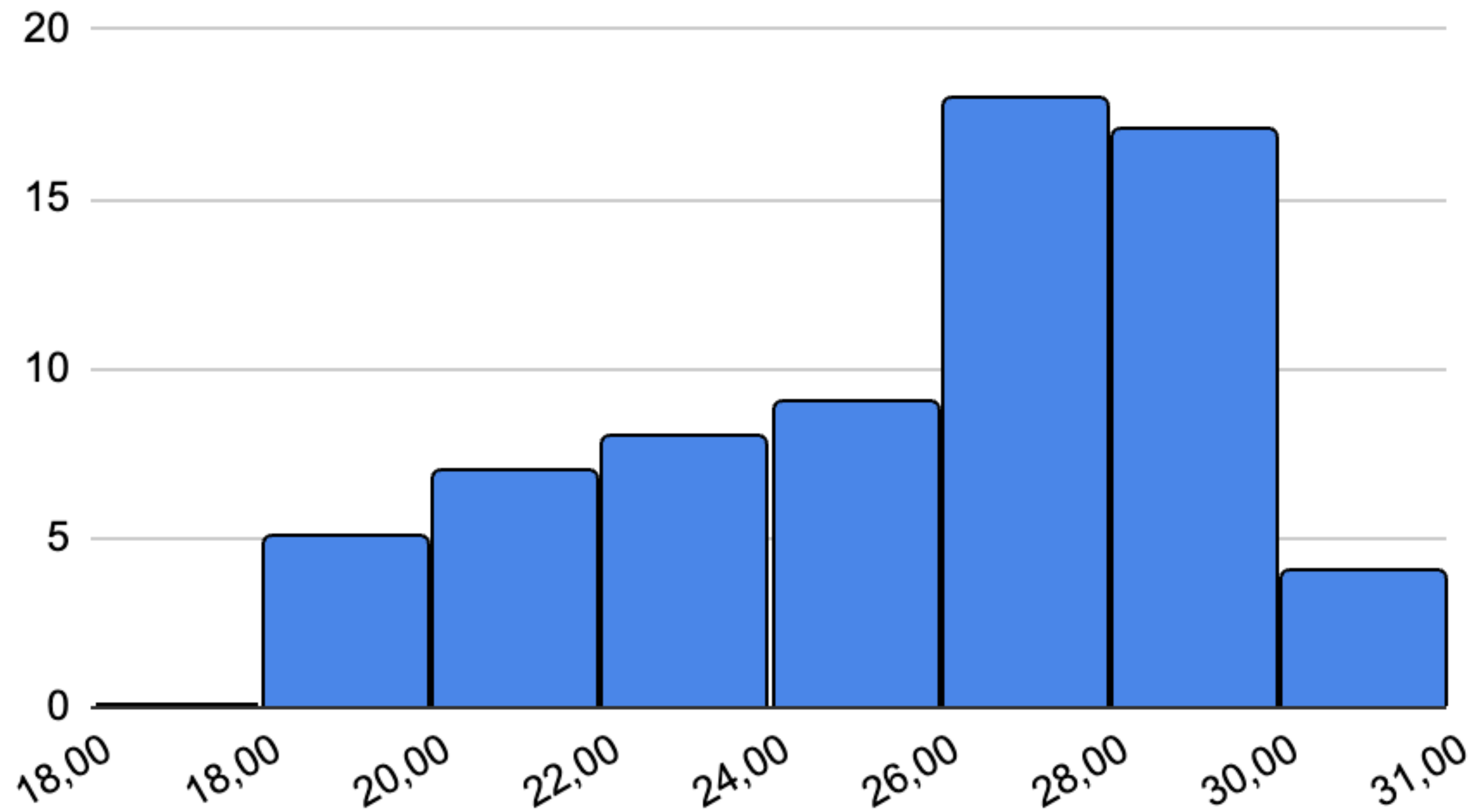
The experiments

- Familiarizing with instruments and methods (x 2)
- The dynamics of a spring (x 2)
- Oscillations (x 1)
- Inclined plane or flywheel (x 2)
- Free experiment (x 2)
- Radiation counting (x 1)



The outcome

Grades Distribution

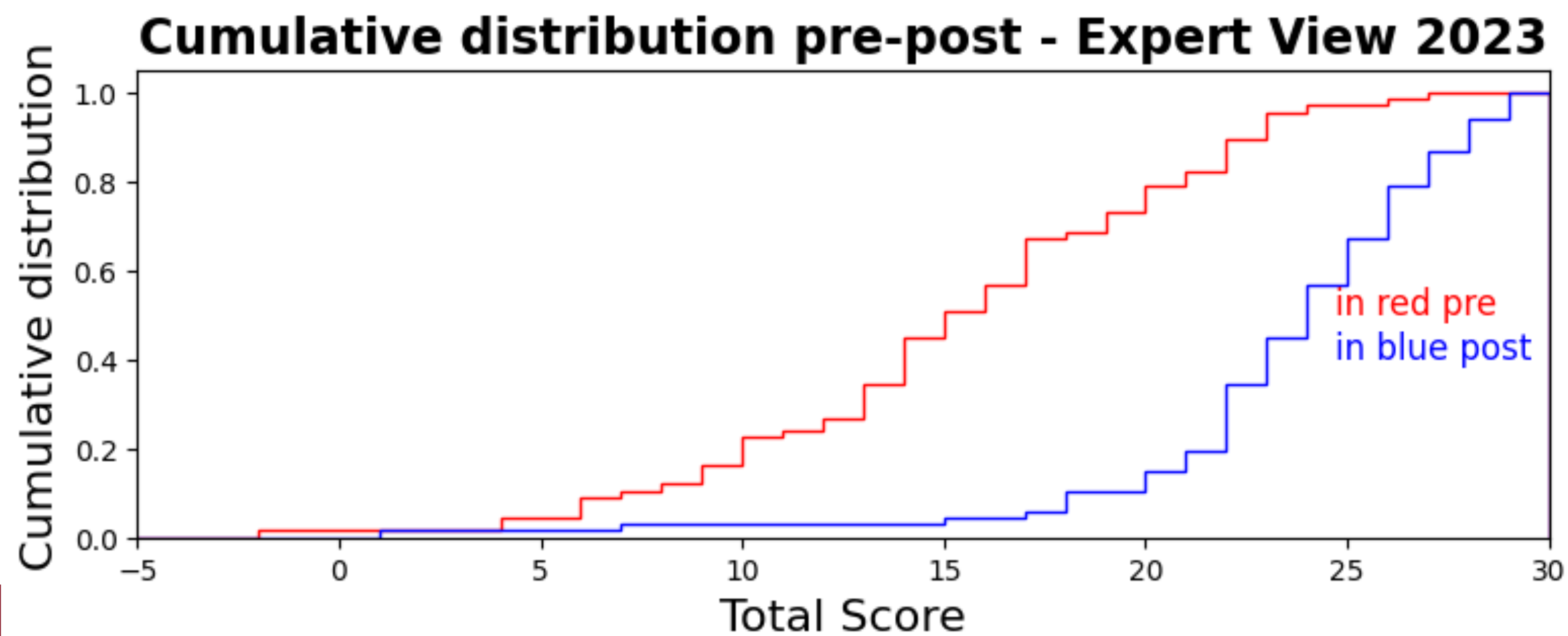
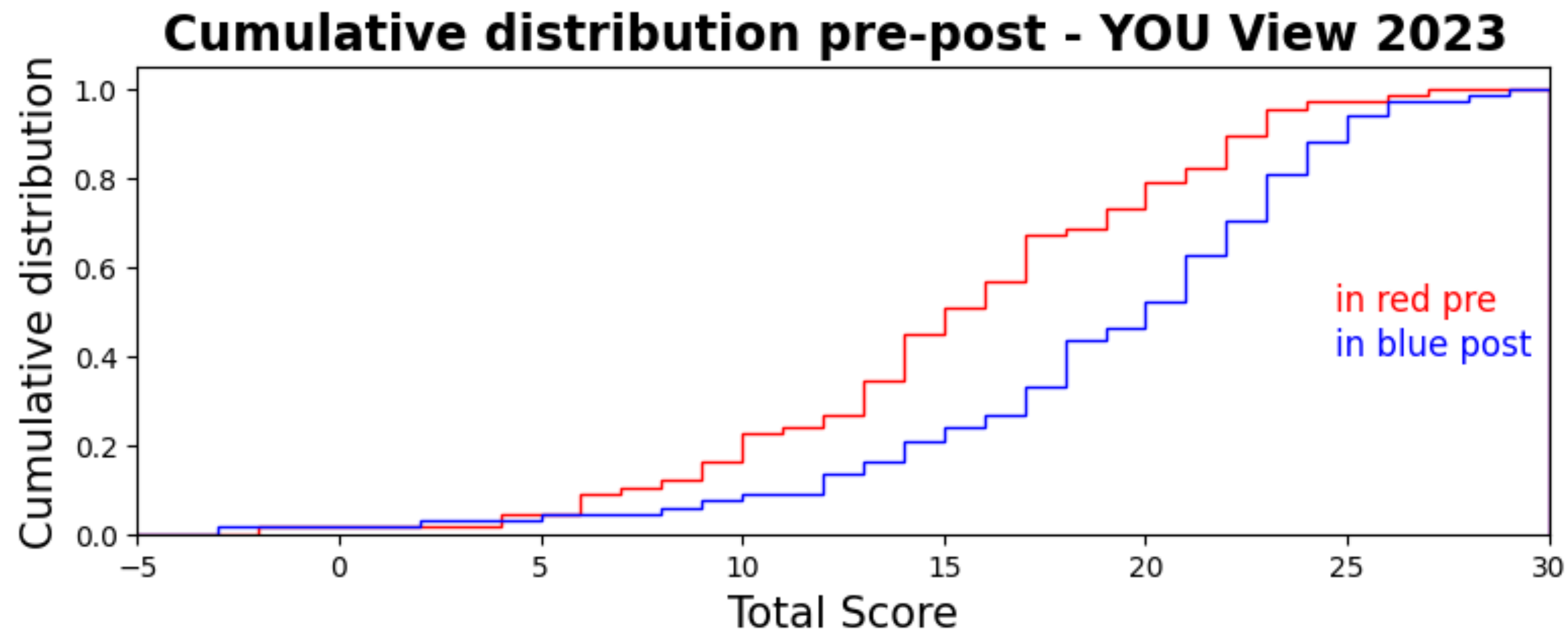


E-CLASS

The **Colorado Learning Attitudes about Science Survey** for Experimental Physics (E-CLASS) was developed as a broadly applicable assessment tool for undergraduate physics lab courses.

Assesses students' views about their strategies, habits of mind, and attitudes (YOU VIEW).

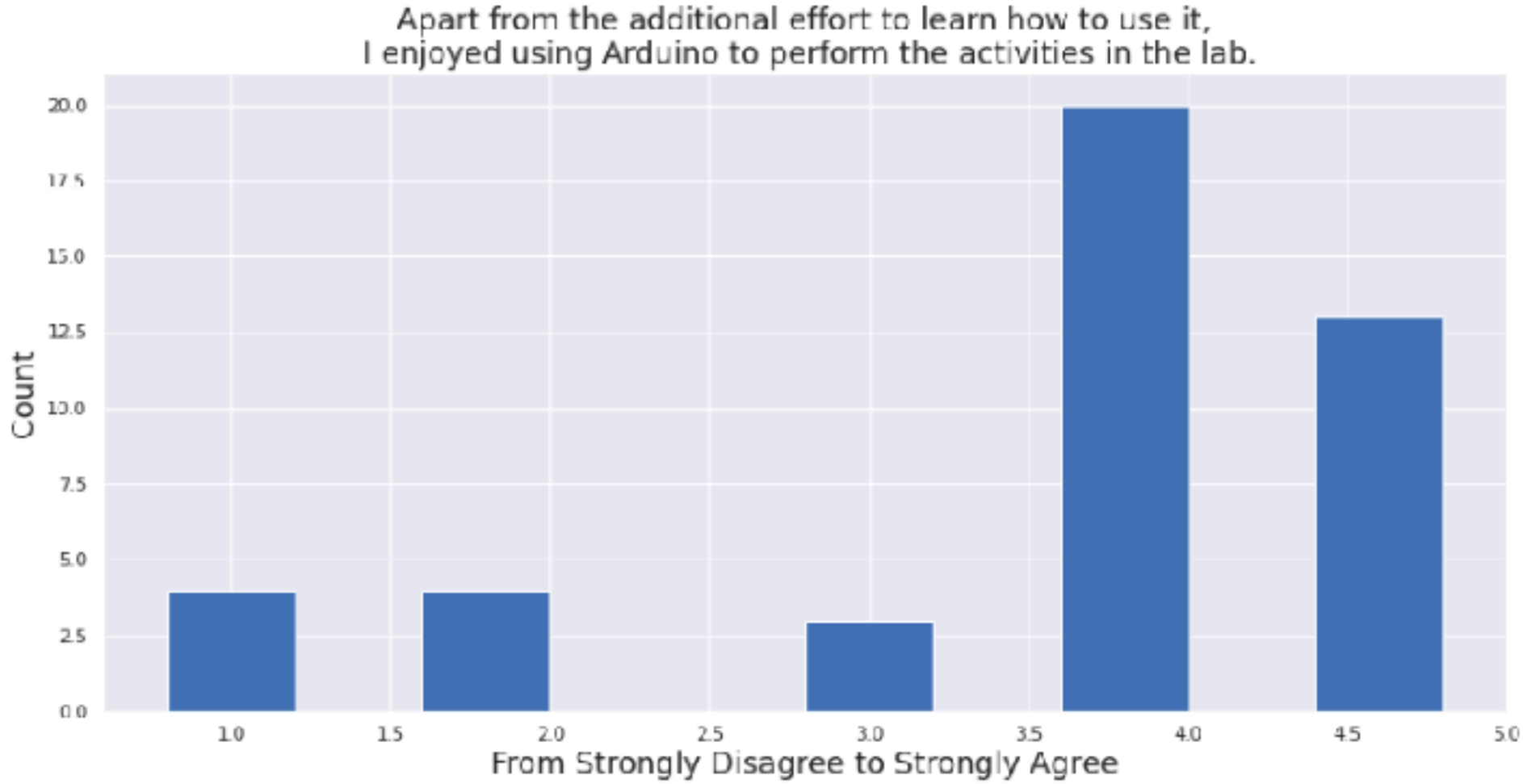
Students also reflect on how those same strategies, habits of mind, and attitudes are practiced by professional researchers (EXPERT VIEW).



Effectiveness of a Laboratory Course with Arduino and Smartphones

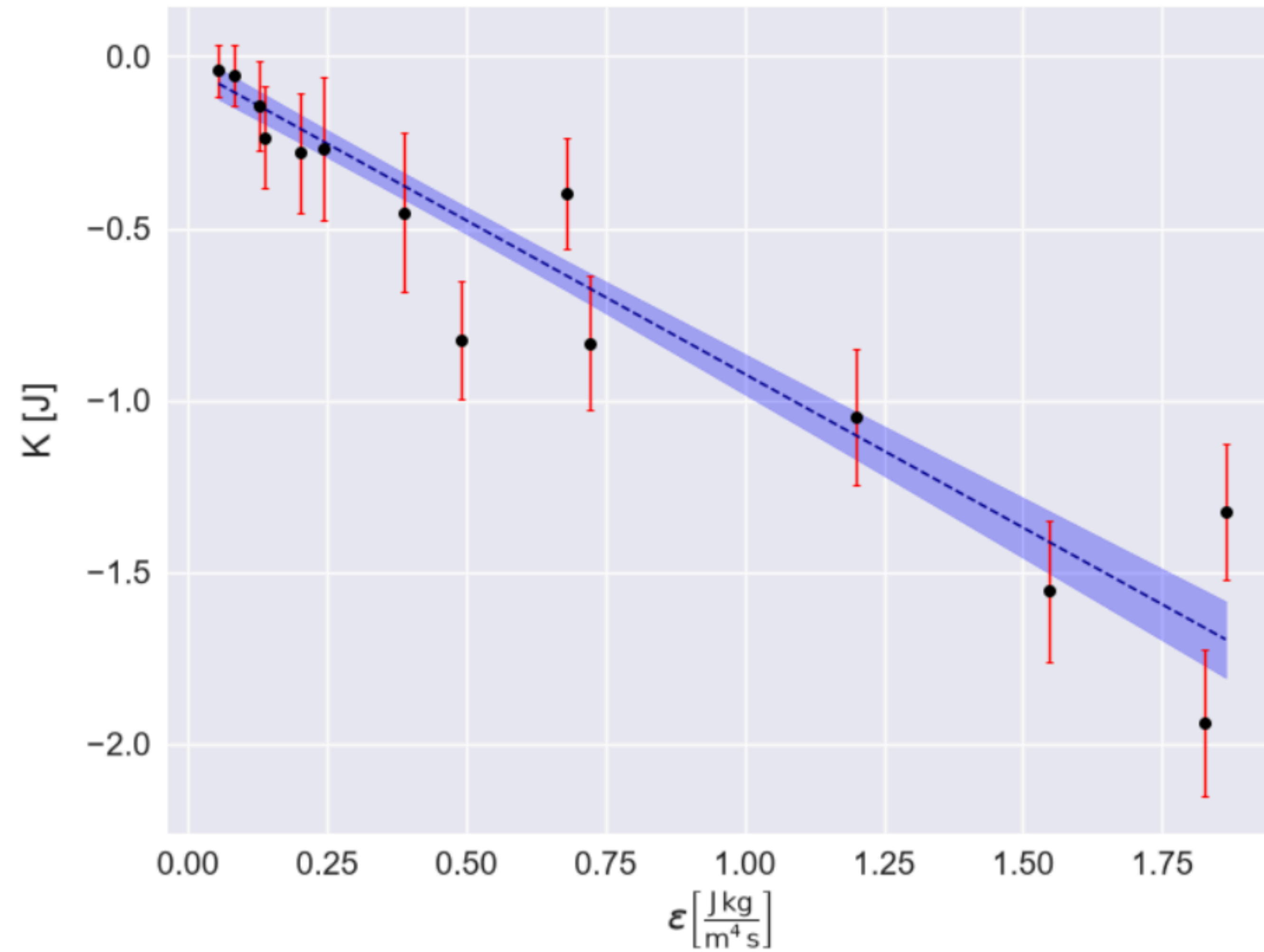
G. Organtini and E. Tufino

Educ. Sci. **2022**, *12*(12), 898; <https://doi.org/10.3390/educsci12120898>

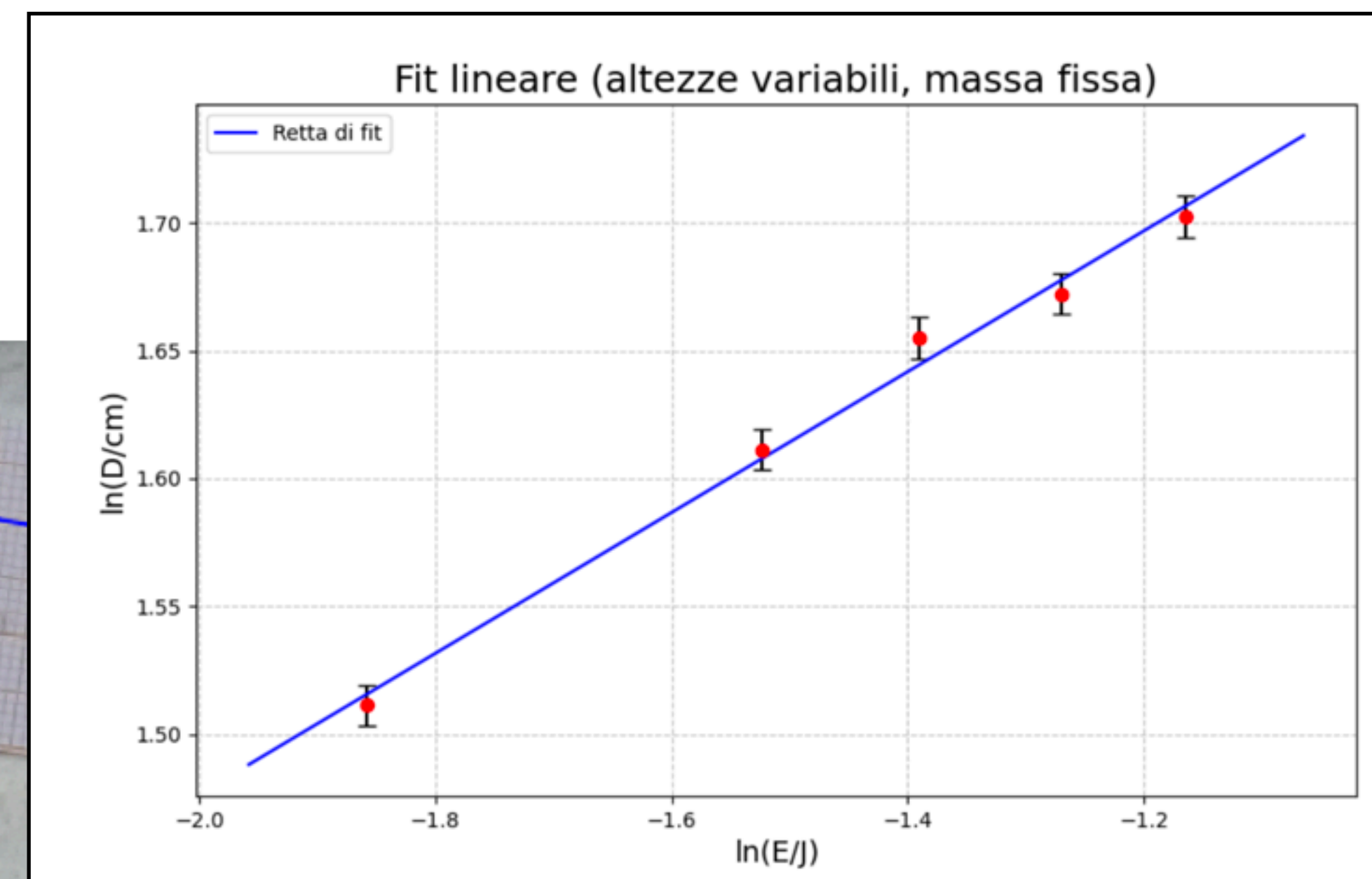
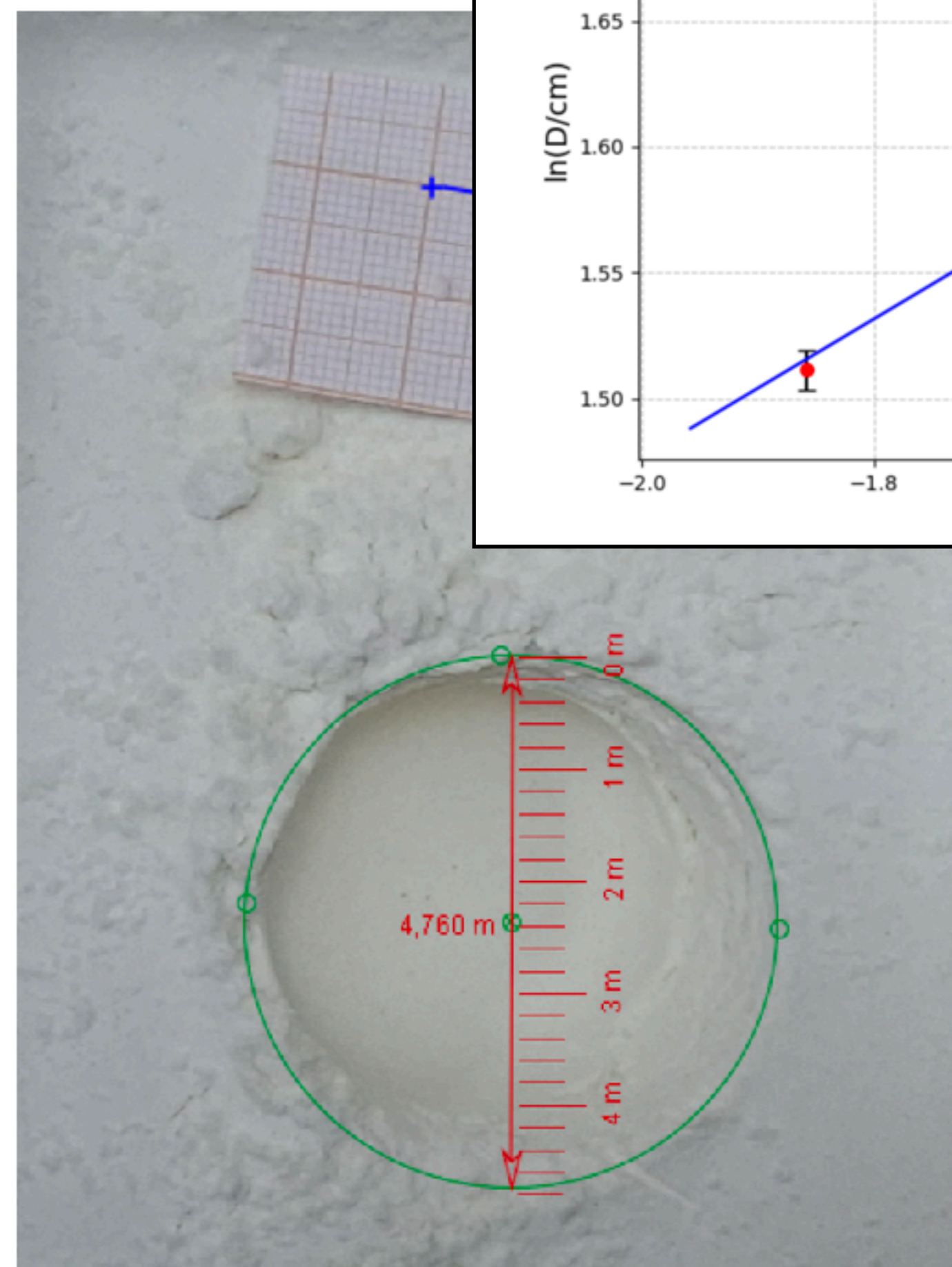
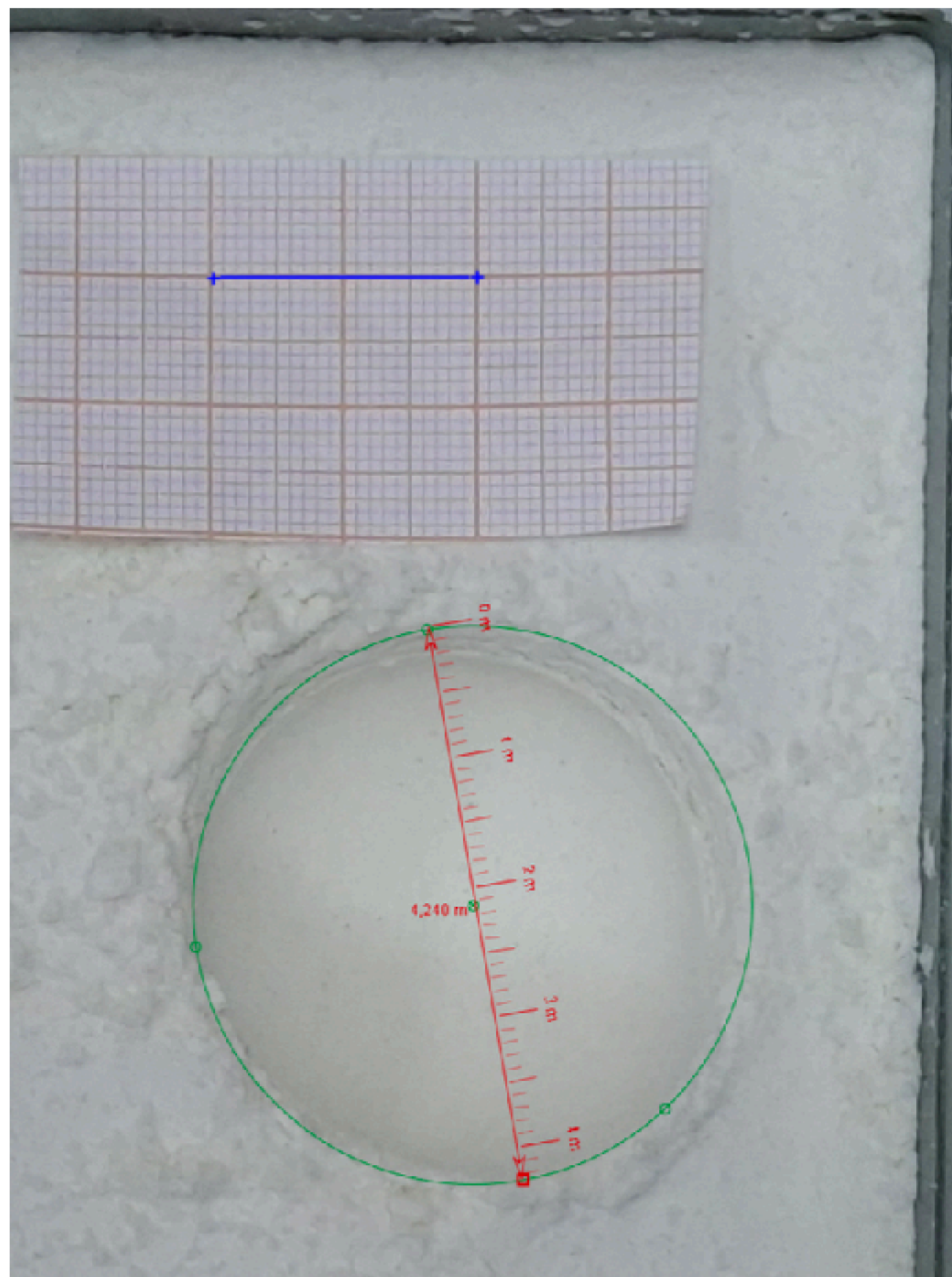


Fostering creativity

Example of creative uses



Examples of creative uses



Using phyphox (and Arduino)

- Less equipment, more physics
- Less setup, more inquiry
- From prescribed to exploratory
- Turn curiosity into data
- Your phone, your lab
- Improve creativity